

Sistema Integral de Evaluación y Actualización del Personal Académico Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán De Ocampo

ANEXO 8. PLANEACIÓN DIDÁCTICA

1.- DATOS GENERALES			
Nombre del profesor: LUIS JOSÉ YUDICO ANAYA			
Trayectoria: INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA		Materia: PROBABILIDAD Y ESTADISTICA INFERENCIAL	
Relación con otras materias: ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA ANALÍTICA, CÁLCULO DIFERENCIAL, DISEÑO DE EXPERIMENTOS, MODELADO, SIMULACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Tiempo (horas totales del curso): 160	Grado (semestre): 3ER SEMESTRE	Ciclo escolar: 2024-2025-I

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Actualmente la cantidad e información que se genera excede las capacidades de análisis de información. La información que se obtiene a partir de muchos de los fenómenos o sucesos que suceden no tienen una respuesta exacta o claramente definida, por lo que el poder desarrollar estudios pertinentes que aclaren la situación que se desea analizar es imperante hoy en día. Dichos estudios se logran por medio de la experimentación constante, que muestra cada uno de los resultados que se van obteniendo con herramientas estadísticas y de probabilidad. La Estadística Inferencial puede dar respuesta a muchas de las necesidades que la sociedad actual puede requerir. Su tarea fundamental es el análisis de los datos que se obtienen a partir de experimentos, con el objetivo de representar la realidad, conocerla con el fin de inferir el comportamiento o característica de los fenómenos o sucesos.

3.- OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los estudiantes para comprender, analizar y utilizar la probabilidad y la estadística como herramientas fundamentales en la interpretación y toma de decisiones basadas en datos. Desarrollar habilidades para diseñar experimentos, recolectar datos, analizarlos y realizar inferencias válidas sobre la realidad, contribuyendo así al avance de la sociedad mediante el análisis riguroso de datos empíricos utilizando el lenguaje de programación Python.

4.-ATRIBUTO(S) DE EGRESO DE LA ASIGNATURA

A1. Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería en Nanotecnología utilizando los fundamentos teóricos, técnicas, metodologías, y herramientas de las ciencias básicas y de la ingeniería.

A3. Desarrolla y conduce experimentación en Nanociencias y Nanotecnología; analiza, interpreta datos, y utiliza el juicio crítico para establecer conclusiones respecto al comportamiento y propiedades de los nanomateriales.

A6. Reconoce la necesidad permanente de la actualización y adquisición de conocimiento adicional y tiene la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente en los campos de la Nanociencia y Nanotecnología.

5.- PLANEACIÓN DEL CURSO						
UNIDAD DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS PARA EL LOGRO DEL ATRIBUTO	TIEMPO (Semanas)	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA	Idea general de los conceptos de estadísticas, datos, distribuciones, parámetros, hipótesis, correlación y regresión.	2	Desarrollo de los contenidos mínimos Discusión de conceptos y problemas Resolución de problemas	Tareas de investigación. (A1, A6) Tareas de ejercicios. (A1, A4) Ejercicios y evidencias de los programas. (A1, A4)	Identificar los conceptos de: Estadísticas, Métodos estadísticos, Problema de Representación de Datos, Problema de Ajuste de la Distribución a los Datos, Problema de Estimación de Parámetros, Problema de Prueba de Hipótesis, Problema de Correlación y Regresión.	
2. PROBABILIDAD	Probabilidad, tipos de probabilidad, tipos variables aleatorias, función y función de distribución, momentos y funciones	3	Trabajos en equipo Tareas Prácticas de laboratorio	Carpeta digital con apuntes. (A6)	Conocer y aplicar: Conceptos básicos de probabilidad, Definición de Probabilidad, Probabilidad Condicional, Regla de la probabilidad total, Teorema de Bayes, Variable aleatoria y función de	

	generadoras, media momentos, teorema del límite central. Teorema de Bayes.				distribución, Variable aleatoria de tipo discreto, Variable aleatoria de tipo continuo, Función de una variable aleatoria, Momentos y funciones generadoras, Media, Desviación, Momento de Orden n, Funciones generadoras, Distribuciones de probabilidad, Distribuciones estándar discretas y continuas, La distribución normal, Teorema del límite central.
3. DISTRIBUCIONES MUESTRALES Y ESTIMACIÓN	Distribuciones estadísticas, Estimadores puntuales, método de momentos, método de máxima verosimilitud, distribución asintótica, estimación de intervalos e intervalos de confianza	3			Conocer y aplicar: Distribuciones estadísticas, La distribución de chi cuadrado, Distribución t de Student, Distribución F, Estimación puntual, Definición de Estimadores Puntuales, Propiedades de los estimadores, Métodos de estimación puntual, Método de los Momentos, Método de Máxima Verosimilitud, Distribución asintótica de MLE, Estimación de intervalos, Intervalo de confianza.

4. PRUEBAS DE HIPÓTESIS	Hipótesis estadísticas, Teoría de Neyman y Pearson, Prueba de razón de verosimilitud, Prueba para la Media Poblacional, Prueba de la varianza, Prueba para la Distribución, Pruebas con respecto a las tablas de contingencia, Prueba de proporciones, Pruebas estadísticas no paramétricas, Prueba de signos, Prueba de la mediana, Prueba de Kolmogorov Smirnov, Prueba U de Mann-Whitney Wilcoxon, Análisis de varianza.	4			Conocer y aplicar: Contraste de hipótesis estadísticas, Hipótesis nula y alternativa, Teoría de Neyman-Pearson, Prueba de razón de verosimilitud, Prueba para la Media Poblacional, Prueba de la varianza, Prueba para la Distribución, Pruebas con respecto a las tablas de contingencia, Prueba de proporciones, Pruebas estadísticas no paramétricas, Prueba de signos, Prueba de la mediana, Prueba de Kolmogorov Smirnov, Prueba U de Mann-Whitney Wilcoxon, Análisis de varianza.
5. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y REGRESIÓN	Correlación, Causalidad, Correlación de rango, Correlación Múltiple, Correlación	4			Conocer y aplicar: Correlación, Causalidad, Correlación de rango, Correlación Múltiple, Correlación parcial, Regresión, Método de los mínimos cuadrados, Método del

	parcial, Regresión, Método de los mínimos cuadrados, Método del estimador in-sesgado, Prueba de hipótesis con respecto a la regresión Parámetros, Intervalo de confianza para β_1, Regresión a la media, Inferencias que cubren β_0, Inferencias sobre la respuesta media de $\beta_0 + \beta_1 x_0$, Regresión Logística.				estimador in-sesgado, Prueba de hipótesis con respecto a la regresión Parámetros, Intervalo de confianza para β_1, Regresión a la media, Inferencias que cubren β_0, Inferencias sobre la respuesta media de $\beta_0 + \beta_1 x_0$, Regresión Logística.
--	--	--	--	--	--

6.- PRÁCTICAS DE LABORATORIO (SI APLICA)

Práctica de laboratorio con Python:

Pandas y Seaborn

Estadística descriptiva 2

Probabilidad 3

Distribuciones 3

Pruebas de hipótesis 4

Correlación y Regresión 2

7.- MATERIALES Y/O RECURSOS

Cómputo de laboratorio, internet, pizarrón, proyector.

8.- REFERENCIAS

Eduardo Aguilar Fernández. Elementos de Inferencia Estadística con R. Editorial Universidad Nacional (EUNA). Primera edición 2022

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. PEARSON EDUCACIÓN, México. 2012.

Luis Alberto Díaz Chávez & Jairo Rafael Rosado Vega. Tratamiento Estadístico de Datos con Aplicaciones en R. Universidad de La Guajira Primera edición. 2019

Eric Goh Ming Hui Learn R for Applied Statistics Edit. Apress. 2019

Manuel Ricardo Contenido Rubio. Estadística con aplicaciones en R. Editorial Utadeo. 2019

Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar. Análisis y diseño de experimentos. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. Segunda edición. 2008.

9.- OBSERVACIONES

Las semanas se irán ajustando de acuerdo al avance del grupo y la suspensión de actividades.

El curso se desarrollará en términos de investigaciones y discusiones de ideas y conceptos dejados durante las clases, los alumnos investigarán los elementos necesarios para poder llegar a realizar de manera grupal una síntesis de la información y las técnicas utilizadas en cada uno de los aspectos a desarrollar.

En los trabajos de investigación el alumno debe mostrar sus capacidades de análisis y síntesis. No se recibirán trabajos que no cumplan las especificaciones marcadas. Las investigaciones siendo parte del hilo conductor del curso se evaluarán como participaciones cuando se vean fundamentadas.

El curso está centrado en la resolución de problemas y realización de ejercicios de manera continua para reforzar lo aprendido, tratando de aplicar la mayor cantidad de conocimientos previos. La mayoría de estos ejercicios se entregarán los días marcados para tal propósito y sólo se aceptarán trabajos fuera de las fechas establecidas previo aviso y al día siguiente de la fecha establecida con una sanción sobre la calificación.

Si una investigación va a ser presentada ante el grupo debe mostrar fluidez y claridad en la exposición de dicho trabajo.

En el quehacer diario tiene que mostrar participación y cooperación dentro de la clase tanto de manera individual como en equipo, así como un continuo estudio sobre el desarrollo del curso y mostrar sus capacidades de estudio auto dirigido para la regularización y profundización de los temas.

Para los ejercicios el alumno debe mostrar y describir los procesos que lo llevan a la solución del problema y un buen manejo de las técnicas usadas para la resolución de estos.

Los criterios de acreditación son:

- ✓ Asistencia del 80% al curso. (informa en caso de tener alguna dificultad)
- ✓ Cubrir con el 90% de las actividades del curso.
- ✓ Actitud para solucionar problemas y su aplicación.
- ✓ Actitud para interactuar, pedir ayuda y colaborar.
- ✓ Compromiso con el aprendizaje. Debe existir un compromiso con su propio aprendizaje y con el de los demás participantes en el curso, lo cual conlleva una serie de valores como el respeto, la tolerancia a la diversidad de opiniones, la paciencia, la generosidad, es decir tener una buena actitud para debatir (intercambio de ideas) sin agredir ni sentirse agredido manteniendo siempre el respeto.

Los elementos de evaluación y sus porcentajes correspondientes serán:

- TAREAS DE EJERCICIOS 30%
- EXÁMENES 40%
- PRÁCTICAS DE CÓMPUTO 25%
- CARPETA DE EVIDENCIAS 5%

Mtro. Luis José Yudico Anaya

ELABORÓ
(PROFESOR E INVESTIGADOR)

MGSPAV. Gabriel Ayala Martínez

REVISÓ
(COORDINACIÓN DE
TRAYECTORIA)